

NalpSolar Los B8-13 · Spurbreite 3.00 m · Betondicke 16 cm · Längsneigung bis 20 % · Prinzip nach Schlitten E. Gloggnier AG (Fotoauswertung Graf Bau, Rehetobel 11/2022)

Entwurf: V. Malt · Ausführung: M. Berndt
Stand 14.08.2026 · Massstab 1:25 (A3)

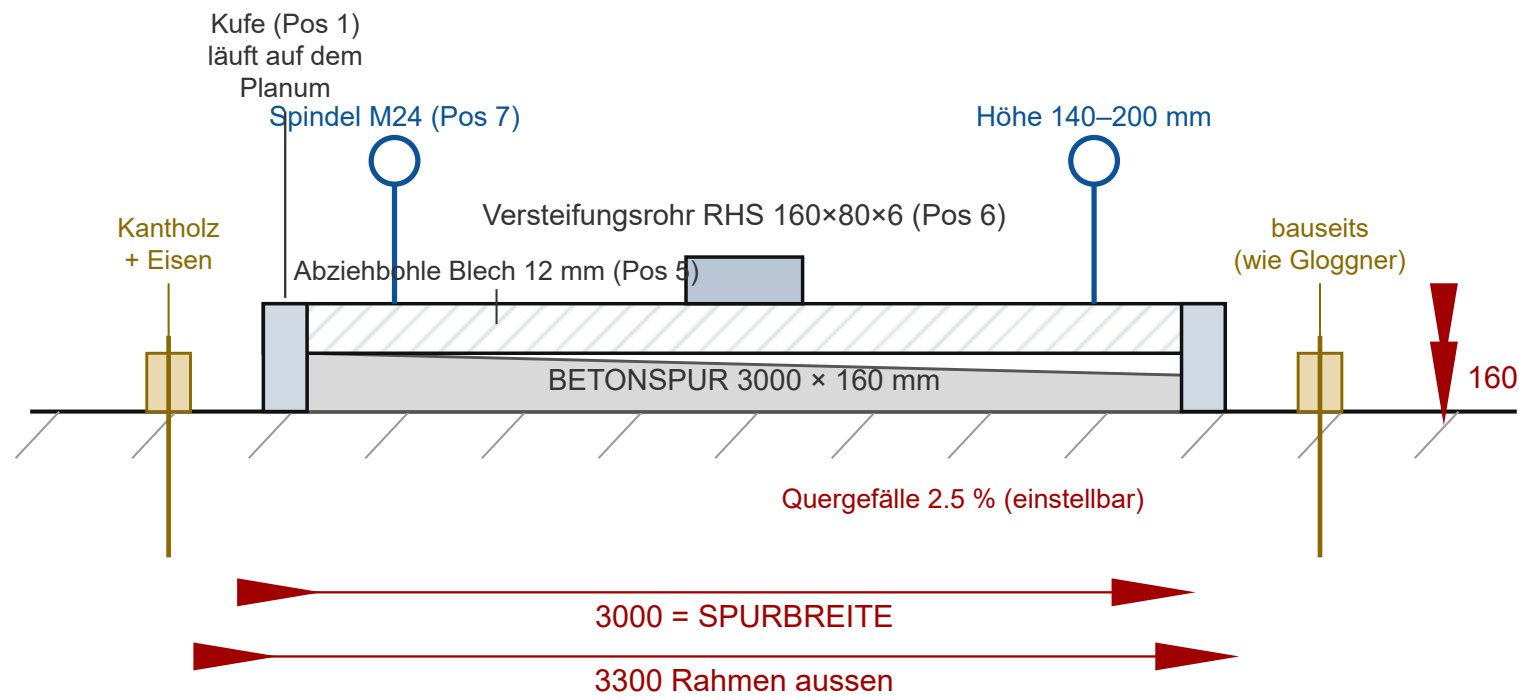
[illegible]

Das Diagramm zeigt einen Querschnitt eines Schotterbaus mit folgenden Details:

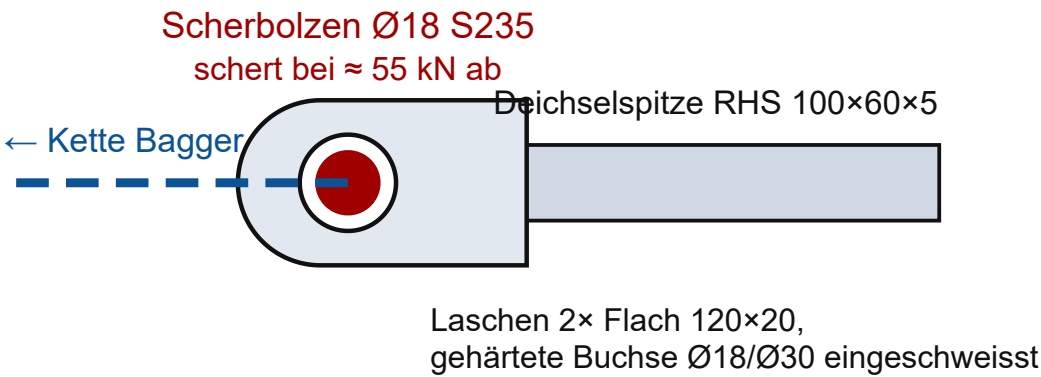
- Vorratsmulde:** 0.4 m³, orange dargestellt.
- Füllmarke:** 300 mm, rote gestrichelte Linie.
- Betonstau:** (erdfeucht C0/C1), graue Schicht.
- Planum / Kofferschicht:** Unterste Schicht.
- Ballast:** Graue Schicht rechts.
- Spindel:** 7 Spindel 140–200 mm, blaue Linie.
- Vibronadel:** 9 Vibronadel, orange dargestellt.
- Zug Bagger / Raupe:** Blaue Linie mit Pfeil nach links.
- Nummern:** 2, 4, 5, 6, 160 (mit rotem Pfeil nach unten).
- fertige Spur:** 16 cm.
- Längsneigung:** bis 20 % – bergwärts betonieren.

1 Muldenfüllung $0.4 \text{ m}^3 \approx 0.85 \text{ lfm Spur}$

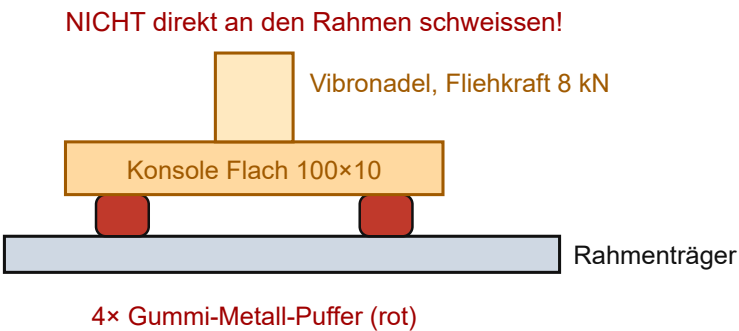
SNITT B-B · QUERSCHNITT DURCH DIE ABZIEHBOHLE (BLICK IN FAHRTRICHTUNG)



DETAIL 1 · ZUGAUGE MIT SCHERBOLZEN (KRAFTBEGRENZER)



DETAIL 2 · RÜTTLERKONSOLE (ERMÜDUNGSSCHUTZ)



STÜCKLISTE (ENTWURF – MENGEN VOR MATERIALBESTELLUNG PRÜFEN)

Pos	Bauteil	Profil / Blech	Masse [mm]	Stk	kg	Bemerkung / Nachweis
1	Seitenwange / Gleitkufe	Blech 10 mm, unten Flach 150×15 als Kufe	2600 × 400	2	163	Höhenführung – bestimmt die Betondicke; Kufe auswechselbar (Verschleiss)
2	Schürf-/Verteilerschild vorne	Blech 10 mm + Rippen Flach 80×10, e = 500	3000 × 500	1	130	Nachweis 2.1 / 2.2: $\eta = 0.13 / 0.17$
3	Zugquerträger	RHS 120×80×6	3300	1	57	nur zusammen mit A-Deichsel zulässig (Nachweis 4.3: $\eta = 0.35$)
4	A-Deichsel, 2 Streben + Zugauge	RHS 100×60×5, Laschen Flach 120×20	2 × 2516	1	60	N = 59.6 kN; Zug $\eta = 0.19$, Knicken $\eta = 0.24$
5	Abziehbohle	Blech 12 mm, Anlaufschräge 40°	3300 × 600	1	187	Glättfläche; Unterkante = OK Beton
6	Versteifungsrohr Bohle	RHS 160×80×6	3300	1	70	Durchbiegung 2.7 mm < 3.0 mm (Nachweis 6.1)
7	Höhenverstellung Bohle	Gewindespindel M24 + Kontermutter, Langloch	Hub 140–200	2	8	Skala anreissen: 140 / 160 / 180 / 200 mm
8	Längs-Zwischenträger	U 100	2600	2	55	Aussteifung Rahmen, Auflager Mulde
9	Rüttlerkonsole	Flach 100×10 + 4 Gummi-Metall-Puffer	1300	2	22	elastisch lagern – Nachweis 9.1 / 9.2
10	Vorratsmulde (vorhanden)	Betonmulde 0.4 m³, aufgesetzt	1750 × 1150	1	–	vom Bagger beschickt; abnehmbar für Transport
11	Ballastriegel	Betonriegel oder Stahlplatten	≈ 800 kg	1	800	gegen Aufschwimmen der Bohle (Nachweis 7.1)
12	Anschlagpunkte Kranen	Anschlagwirbel WLL 2.0 t	–	4	4	Strangkraft 2.7 kN; geprüfte Anschlagmittel verwenden
13	Scherbolzen (Kraftbegrenzer)	Rundstahl Ø18 S235 blank + Buchse	120	10	2	Verbrauchsteil – 10 Stk auf Vorrat halten
14	Fülllehre / Markierung	Winkel 30×30, rot lackiert, in der Kammer	H = 300	2	2	Sichtmarke für den Baggerfahrer
Stahlbau total (ohne Mulde / Ballast)					≈ 760	kg

Schweissnähte: durchgehende Kehlnähte a = 4 mm (Rippen), a = 6 mm (Zugauge, Deichselanschluss, Bohlenrohr) – Nachweise 2.3 und 5.3. Im Bereich der Rüttlerkonsole keine tragenden Nähte. Kanten brechen, Gleitfläche der Bohle plan schleifen. **Vorbildfotos:** Betonspurfertiger\Referenz_GrafBau_Gloggnern\ (13 Bilder, Graf Bau Rehetobel, Sanierung Nordstrasse 11/2022, Einbau durch E. Gloggnern AG).



Gesamtaufbau. Flacher Stahlrahmen, darauf die gelbe Betonmulde als Vorratsbehälter, daneben das Benzin-Aggregat für die Rüttler. Rechts der Betonriegel als Ballast. Der Rahmen ist länger als breit – die Bohle sitzt am hinteren Ende.



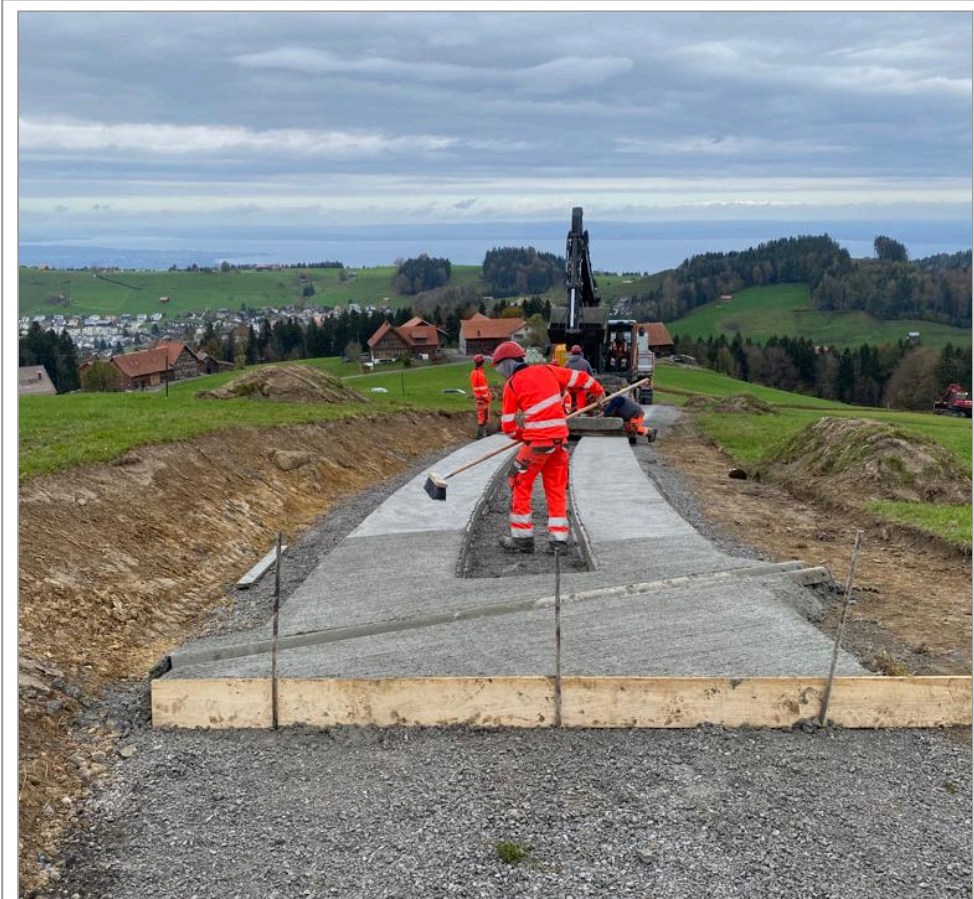
Rahmen von vorne. Kastenförmiger Querträger mit Zugöse, Bodenblech mit aufgeschweissten Rippen (Kammerung). Genau dieser Querträger ist das kritische Bauteil – beim Nachbau die Kraft über eine A-Deichsel in die Seitenwangen leiten.



Zugkette. Kette mit Haken mittig am vorderen Querträger. Der Beton wird von Hand aus der Mulde nach vorne in die Kammer gezogen – daran sieht man die steife, erdfeuchte Konsistenz (der Beton bleibt auf der Schaufel stehen).



Ballast und Nacharbeit. Betonriegel quer auf dem Schlitten als Auflast, Innenrüttler von Hand, Abziehlatte aus Holz für den Anschluss. Zeigt: die Maschine macht 90 %, der Rest bleibt Handarbeit.



Ergebnis. Fertige Fahrspuren mit Besenstrich quer zur Fahrtrichtung (Griffigkeit). Der Mittelstreifen bleibt offen – für Nalps ist dagegen eine durchgehende Spur 3.00 m vorgegeben.



Randausbildung. Saubere Kante über Holzschalung, Übergang mit alter Leitplanke als Formteil. Für Nalps: seitliche Kanthölzer mit Armierungseisen pflücken (Pos-Hinweis Blatt 2).